

10.5: Tipos y Procesos de Deslizamientos

Los deslizamientos de tierra en Estados Unidos ocurren en los 50 Estados Unidos. Las principales regiones de ocurrencia y potencial de deslizamientos de tierra son las áreas costeras y montañosas de California, Oregón y Washington, los Estados que comprenden el oeste intermontañoso y las regiones montañosas y montañosas del este de los Estados Unidos. Alaska y Hawái también experimentan todo tipo de deslizamientos de tierra.

Los deslizamientos de tierra en Estados Unidos causan aproximadamente \$3.5 mil millones (dólares del año 2001) en daños, y matan entre 25 y 50 personas anualmente. Las bajas en Estados Unidos son causadas principalmente por desprendimientos de rocas, deslizamientos de rocas y flujos de escombros. A nivel mundial, los deslizamientos de tierra ocurren y causan miles de víctimas y miles de millones en pérdidas monetarias anualmente.



Figura 1. La Conchita, zona costera del sur de California. Foto de R.L. Schuster, Servicio Geológico de Estados Unidos.

La información de esta publicación proporciona un manual introductorio sobre la comprensión de los hechos científicos básicos sobre los deslizamientos de tierra: los diferentes tipos de deslizamientos de tierra, cómo se inician y algunos datos básicos sobre cómo pueden comenzar a manejarse como un peligro.

En La Conchita, hubo un deslizamiento de tierra y flujo de tierra en la primavera de 1995 (ver figura 1). La gente fue evacuada y las casas más cercanas al tobogán quedaron completamente destruidas. Este es un tipo típico de deslizamiento de tierra.

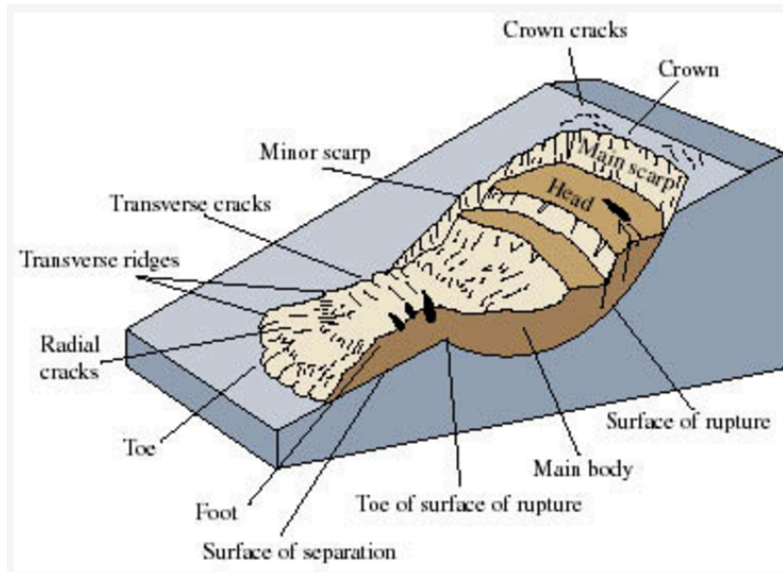


Figura 2. Un flujo idealizado de tierra pobre que muestra la nomenclatura de uso común para etiquetar las partes de un deslizamiento de tierra.

TIPOS DE DESLIZAMIENTOS

El término “deslizamiento de tierra” describe una amplia variedad de procesos que resultan en el movimiento hacia abajo y hacia afuera de materiales formadores de pendiente, incluyendo roca, suelo, relleno artificial o una combinación de estos. Los materiales pueden moverse al caer, derrumbarse, deslizarse, extenderse o fluir. La Figura 1 muestra una ilustración gráfica de un deslizamiento de tierra, con la terminología comúnmente aceptada que describe sus características.

Los diversos tipos de deslizamientos pueden diferenciarse por los tipos de material involucrado y el modo de movimiento. En la tabla 1 se muestra un sistema de clasificación basado en estos parámetros. Otros sistemas de clasificación incorporan variables adicionales, como la velocidad de movimiento y el contenido de agua, aire o hielo del material de deslizamiento de tierra.

Cuadro 1. Tipos de deslizamientos de tierra. Versión abreviada de la clasificación de Varnes de movimientos de taludes (Varnes, 1978).

Tipo de Movimiento		Tipo de Material	
		Roca	Suelos de Ingeniería
			Predominantemente grueso <i>Predominantemente fino</i>
Caídas		Caída de roca	Caída de escombros Caída de la Tierra
Topples		Derribo de roca	Derribo de escombros Derribamiento de tierra
Diapositivas	Rotacional	Tobogán de roca	Deslizamiento de escombros Tobogán de tierra
	Transicional		
Spreads Laterales		Difundir rocas	Disparación de escombros Difundir la Tierra
Flujos		Flujo de roca (fluencia profunda)	Flujo de escombros (fluencia lenta) Flujo de tierra (fluencia lenta)
Complejo		Combinación o dos o más tipos principales de movimiento	

Aunque los deslizamientos de tierra se asocian principalmente con regiones montañosas, también pueden ocurrir en áreas de bajo relieve generalmente. En áreas de bajo relieve, los deslizamientos de tierra ocurren como fallas de corte y llenado (excavaciones de carreteras y edificios), fallas de acantilados de ríos, deslizamientos de tierra de propagación lateral, colapso de pilas de desechos de minas (especialmente carbón) y una amplia variedad de fallas en taludes asociadas con canteras y minas a cielo abierto. Los tipos más comunes de deslizamientos de tierra se describen de la siguiente manera y se ilustran en la figura 3.

Diapositivas

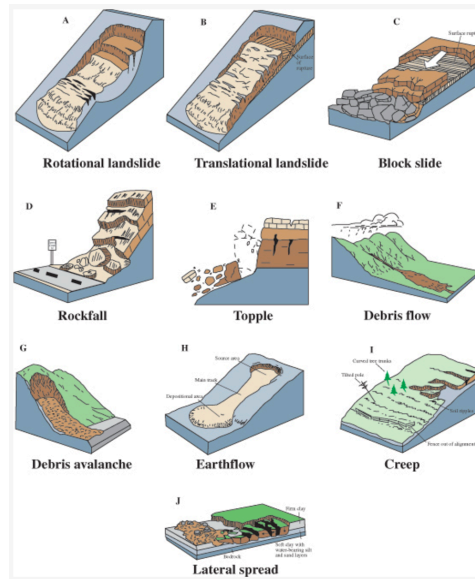


Figura 3. Estos esquemas ilustran los principales tipos de movimientos de deslizamientos de tierra.

Aunque muchos tipos de movimientos de masas están incluidos en el término general “deslizamiento de tierra”, el uso más restrictivo del término se refiere únicamente a los movimientos de masas, donde existe una zona de debilidad distinta que separa el material deslizante del material subyacente más estable. Los dos tipos principales de diapositivas son diapositivas rotacionales y diapositivas de traslación. Deslizamiento rotacional: Se trata de una corredera en la que la superficie de ruptura se curva cóncavamente hacia arriba y el movimiento de deslizamiento es aproximadamente rotacional alrededor de un eje que es paralelo a la superficie del suelo y transversal a través de la corredera (fig. 3A). Deslizamiento traslacional: En este tipo de tobogán, la masa de deslizamiento de tierra se mueve a lo largo de una superficie aproximadamente plana con poca rotación o inclinación hacia atrás (fig. 3B). Una diapositiva de bloque es una diapositiva traslacional en la que la masa móvil consiste en una sola unidad o unas pocas unidades estrechamente relacionadas que se mueven cuesta abajo como una masa relativamente coherente (fig. 3C).

Caídas

Las caídas son movimientos abruptos de masas de materiales geológicos, como rocas y cantos rodados, que se desprenden de pendientes pronunciadas o acantilados (fig. 3D). La separación ocurre a lo largo de discontinuidades como fracturas, articulaciones y planos de cama, y el movimiento ocurre por caída libre, rebote y balanceo. Las caídas están fuertemente influenciadas por la gravedad, la meteorización mecánica y la presencia de agua intersticial.

Topples

Las fallas de vuelco se distinguen por la rotación hacia adelante de una unidad o unidades alrededor de algún punto pivotante, por debajo o bajo en la unidad, bajo las acciones de gravedad y fuerzas ejercidas por unidades adyacentes o por fluidos en grietas (fig. 3E).

Flujos

Hay cinco categorías básicas de flujos que difieren entre sí en formas fundamentales.

1. Flujo de escombros: Un flujo de escombros es una forma de movimiento rápido de masa en la que una combinación de suelo suelto, roca, materia orgánica, aire y agua se moviliza como una suspensión que fluye cuesta abajo (fig. 3F). Los flujos de escombros incluyen < 50% de finos. Los flujos de escombros son comúnmente causados por un flujo intenso de agua superficial, debido a fuertes precipitaciones o rápido derretimiento de nieve, que erosiona y moviliza suelo suelto o roca en pendientes pronunciadas. Los flujos de escombros también se movilizan comúnmente de otros tipos de deslizamientos

de tierra que ocurren en pendientes pronunciadas, están casi saturados y consisten en una gran proporción de material del tamaño de limo y arena. Las áreas de origen de flujo de desechos a menudo se asocian con barrancos empinados, y los depósitos de flujo de desechos generalmente se indican por la presencia de ventiladores de escombros en las desembocaduras de los barrancos. Los incendios que denudan pendientes de vegetación intensifican la susceptibilidad de las laderas a los flujos de escombros.

2. **Avalancha de escombros:** Esta es una variedad de flujo de escombros muy rápido a extremadamente rápido (fig. 3G).
3. **Flujo de tierra:** Los flujos de tierra tienen una forma característica de “reloj de arena” (fig. 3H). El material de la pendiente se licua y se agota, formando un cuenco o depresión en la cabeza. El flujo en sí es alargado y generalmente ocurre en materiales de grano fino o rocas arcillosas en pendientes moderadas y en condiciones saturadas. Sin embargo, también son posibles flujos secos de material granular.
4. **Flujo de lodo:** Un flujo de lodo es un flujo de tierra que consiste en material lo suficientemente húmedo para fluir rápidamente y que contiene al menos 50 por ciento de partículas del tamaño de arena, limo y arcilla. En algunos casos, por ejemplo en muchos informes de periódicos, los flujos de lodo y los flujos de escombros se conocen comúnmente como “deslizamientos de lodo”.
5. **Fluencia:** La fluencia es el movimiento imperceptiblemente lento, constante y descendente del suelo o roca que forma pendiente. El movimiento es causado por un esfuerzo cortante suficiente para producir deformación permanente, pero demasiado pequeño para producir fallas por cizallamiento. Generalmente hay tres tipos de fluencia: (1) estacional, donde el movimiento es dentro de la profundidad del suelo afectado por los cambios estacionales en la humedad del suelo y la temperatura del suelo; (2) continuo, donde el esfuerzo cortante excede continuamente la resistencia del material; y (3) progresivo, donde las pendientes están llegando al punto de fracaso como otros tipos de movimientos de masas. La fluencia se indica mediante troncos de árboles curvos, cercas o muros de contención doblados, postes o vallas inclinadas, y pequeñas ondulaciones o crestas del suelo (fig. 3I).

Spreads Laterales

Los diferenciales laterales son distintivos porque suelen ocurrir en pendientes muy suaves o terrenos planos (fig. 3J). El modo dominante de movimiento es la extensión lateral acompañada de fracturas por cizallamiento o tracción. La falla es causada por la licuefacción, proceso por el cual los sedimentos saturados, sueltos y sin cohesión (generalmente arenas y limos) se transforman de un sólido a un estado licuado. La falla generalmente se desencadena por un movimiento rápido del suelo, como el que se experimenta durante un terremoto, pero también puede inducirse artificialmente. Cuando el material coherente, ya sea lecho de roca o suelo, descansa sobre materiales que se licuan, las unidades superiores pueden sufrir fractura y extensión y luego pueden disminuir, trasladar, rotar, desintegrarse o licuar y fluir. La dispersión lateral en materiales de grano fino en pendientes poco profundas suele ser progresiva. El fracaso comienza repentinamente en un área pequeña y se propaga rápidamente. A menudo la falla inicial es una depresión, pero en algunos materiales el movimiento ocurre sin razón aparente. La combinación de dos o más de los tipos anteriores se conoce como un deslizamiento de tierra complejo.

CAUSAS DE DESLIZAMIENTOS

1. **Causas geológicas**
 1. Materiales débiles o sensibles
 2. Materiales desgastados
 3. Materiales esquilados, articulados o fisurados
 4. Discontinuidad orientada adversamente (ropa de cama, esquistosidad, falla, disconformidad, contacto, etc.)
 5. Contraste en permeabilidad y/o rigidez de materiales
2. **Causas morfológicas**
 1. Elevación tectónica o volcánica
 2. Rebote glacial
 3. Erosión fluvial, ondulada o glacial de la punta de la pendiente o los márgenes laterales
 4. Erosión subterránea (solución, tuberías)
 5. Pendiente de carga de deposición o su cresta
 6. Eliminación de vegetación (por fuego, sequía)
 7. Descongelación
 8. Intemperie por congelación y descongelación
 9. Encogimiento y oleaje
3. **Causas humanas**
 1. Excavación de talud o puntera
 2. Carga de pendiente o su cresta

3. Despliegue (de embalses)
4. Deforestación
5. Riego
6. Minería
7. Vibración artificial
8. Fugas de agua de servicios públicos

Si bien existen múltiples tipos de causas de deslizamientos de tierra, las tres que causan la mayoría de los deslizamientos de tierra dañinos en todo el mundo son estas:

Colaboradores y Atribuciones

- [Template:ContribCandelaGeo](#)

This page titled [10.5: Tipos y Procesos de Deslizamientos](#) is shared under a [CC BY 4.0](#) license and was authored, remixed, and/or curated by LibreTexts.

- [2.7: La nomenclatura química](#) by OpenStax is licensed [CC BY 4.0](#).